

Activitat 4 — Neix la notació científica

Fer servir les potències de 10 per escriure, llegir i comparar nombres molt grans i molt petits en notació científica.

Idea clau

Ja tenim totes les peces. Sabem escriure potències de 10 grans (10^6) i petites (10^{-3}). Ara les fem servir per resoldre el repte de la unitat: escriure d'un cop d'ull qualsevol nombre, per gran o petit que sigui.

Notació científica

Un nombre està en **notació científica** quan s'escriu com

$$a \cdot 10^n,$$

on a és un nombre **amb una sola xifra abans de la coma** (entre 1 i menys de 10) i n és un nombre enter (positiu o negatiu).

Nombres molt grans

Exemple 1.4.1 — De la coma a la potència

La distància mitjana de la Terra al Sol és 149 600 000 km. Per posar-la en notació científica, movem la coma fins que quedi **una sola xifra** davant:

$$149\,600\,000 = 1,496 \cdot 10^8$$

Hem mogut la coma **8 llocs cap a l'esquerra**, per això l'exponent és 8 (positiu, perquè el nombre és gran).

Regla per als nombres grans

Compta quants llocs mous la coma cap a l'esquerra fins deixar una sola xifra davant. Aquest nombre és l'**exponent positiu** de 10.

Nombres molt petits

Exemple 1.4.2 — Cap a l'altra banda

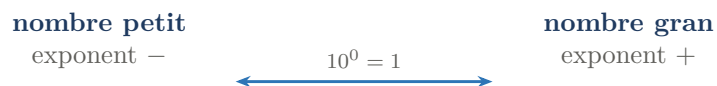
El diàmetre d'un virus és d'uns 0,000 000 12 m. Ara movem la coma cap a la **dreta** fins tenir una sola xifra no nul · la davant:

$$0,000\,000\,12 = 1,2 \cdot 10^{-7}$$

Hem mogut la coma **7 llocs cap a la dreta**: l'exponent és -7 (negatiu, perquè el nombre és petit).

Regla per als nombres petits

Compta quants llocs mous la coma cap a la dreta fins deixar una sola xifra no nul · la davant. Aquest nombre, **en negatiu**, és l'exponent de 10.



L'exponent de 10 és positiu per als nombres més grans que 1 i negatiu per als més petits que 1.

Exercici resolt 1.4.1 — Comparar amb l'ordre de magnitud

Què és més gran: $3,2 \cdot 10^6$ o $9,9 \cdot 10^5$?

Solució. No cal desfer les potències. L'**ordre de magnitud** (l'exponent de 10) mana: 10^6 és deu vegades 10^5 . Per tant $3,2 \cdot 10^6$ és més gran, encara que el seu primer nombre (3,2) sigui més petit que 9,9.

Resposta: $3,2 \cdot 10^6 > 9,9 \cdot 10^5$

Exercicis per fer

1.4.1 A notació científica (grans). Escriu en notació científica:

- (a) 300 000 000 (velocitat de la llum, m/s)
- (b) 8 000 000 000 (població mundial)
- (c) 5 000 000 (glòbuls vermells per gota)
- (d) 45 000

1.4.2 A notació científica (petits). Escriu en notació científica:

- (a) 0,000 002 (mida d'un bacteri, m)
- (b) 0,000 000 000 1 (radi d'un àtom, m)
- (c) 0,003
- (d) 0,000 45

1.4.3 Desfés la notació. Escriu amb totes les xifres:

- (a) $2,5 \cdot 10^4$
- (b) $7 \cdot 10^6$
- (c) $3,1 \cdot 10^{-3}$
- (d) $9 \cdot 10^{-5}$

1.4.4 Vàlida o no? Digues si cada escriptura és *correcta* en notació científica; si no ho és, corregeix-la:

- (a) $12,5 \cdot 10^3$
- (b) $0,8 \cdot 10^6$
- (c) $4,2 \cdot 10^7$

1.4.5 Compara. Digues quin és més gran (fixa't primer en l'exponent):

- (a) $6,1 \cdot 10^5$ o $2,3 \cdot 10^6$
- (b) $9 \cdot 10^{-4}$ o $1,5 \cdot 10^{-3}$
- (c) $7 \cdot 10^8$ o $7 \cdot 10^9$

1.4.6 Troba l'error. En Marc escriu:

$$\ll 0,000\,5 = 5 \cdot 10^4. \gg$$

On és l'error? Escriu-ho bé i explica com decidir el signe de l'exponent.

1.4.7 Ordena. Ordena de més petit a més gran, usant només l'ordre de magnitud:

$$3 \cdot 10^5, \quad 8 \cdot 10^{-2}, \quad 1,2 \cdot 10^5, \quad 6 \cdot 10^{-2}, \quad 4 \cdot 10^7$$

1.4.8 Del context al nombre. Tria un dels fenòmens de la llista i escriu-ne la quantitat en notació científica, indicant-ne l'ordre de magnitud: *la massa d'un gra de sorra, els habitants de Catalunya, el gruix d'un full de paper en metres, els segons que té un any*. (Pots estimar les dades; el que importa és l'escriptura correcta.)**1.4.9 Per al Quadern d'eines.** Escriu la definició de notació científica amb les teves paraules, les dues regles (nombre gran / nombre petit) i un exemple de cada. Afegeix la frase: «l'exponent de 10 em diu de quina mida és el nombre».

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

- 1.4.1 (a) $3 \cdot 10^8$ (b) $8 \cdot 10^9$ (c) $5 \cdot 10^6$ (d) $4,5 \cdot 10^4$.
- 1.4.2 (a) $2 \cdot 10^{-6}$ (b) $1 \cdot 10^{-10}$ (c) $3 \cdot 10^{-3}$ (d) $4,5 \cdot 10^{-4}$.
- 1.4.3 (a) 25 000 (b) 7 000 000 (c) 0,003 1 (d) 0,000 09.
- 1.4.4 (a) **No**: 12,5 té dues xifres davant; correcte $1,25 \cdot 10^4$. (b) **No**: 0,8 és menor que 1; correcte $8 \cdot 10^5$. (c) **Sí**, ja és correcta.
- 1.4.5 (a) $2,3 \cdot 10^6$. (b) $1,5 \cdot 10^{-3}$ ($-3 > -4$). (c) $7 \cdot 10^9$.
- 1.4.6 **Error de signe**. 0,000 5 és un nombre *petit* (menor que 1), per tant l'exponent ha de ser **negatiu**. Movent la coma 4 llocs a la dreta: $0,000 5 = 5 \cdot 10^{-4}$. Regla: nombre menor que 1 $\Rightarrow$ exponent negatiu.
- 1.4.7 De més petit a més gran: $6 \cdot 10^{-2}$, $8 \cdot 10^{-2}$, $1,2 \cdot 10^5$, $3 \cdot 10^5$, $4 \cdot 10^7$.
- 1.4.8 Resposta oberta. Exemples orientatius: habitants de Catalunya $\approx 8 \cdot 10^6$; gruix d'un full $\approx 1 \cdot 10^{-4}$ m; segons d'un any $\approx 3,15 \cdot 10^7$; massa d'un gra de sorra $\approx 1 \cdot 10^{-5}$ kg. Es valora l'escriptura correcta i l'ordre de magnitud raonable, no la dada exacta.
- 1.4.9 Resposta oberta (entrada del Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Aquí es tanca el repte.** És l'activitat que respon la pregunta conductora de la unitat: «com escric un nombre que no cap a la pantalla?». Convé recuperar explícitament els tres fenòmens de l'Activitat 1 (Sol, virus, població) i escriure'ls ara amb propietat.
- **Els dos errors típics** són el nombre de xifres davant de la coma (ex. 1.4.4) i el signe de l'exponent (ex. 1.4.6). L'exercici 1.4.6 és un ítem **N3** del criteri 8.3.
- **Comparar per ordre de magnitud (ex. 1.4.5 i 1.4.7).** Que l'alumnat s'acostumi a mirar *primer* l'exponent i només després el nombre del davant; és l'hàbit que fa útil la notació científica i que es reutilitza a estadística (Unitat 7) quan es llegeixen dades molt grans.
- **Contextos i consciència global.** Les dades de població, escales astronòmiques i microbiològiques connecten amb el vector de ciutadania global; es poden triar contextos de sostenibilitat (consum d'aigua, emissions) per llegir magnituds públiques amb sentit crític.
- **Reserva per a l'Activitat 5** l'operar amb notació científica i l'ús de la calculadora en format E; aquí n'hi ha prou amb escriure, llegir, comparar i ordenar.